

# 応用数学 3章 第14回 Basic 解答

## 【Basic】

### 問題 161

次の関数のスペクトルを求めよ.  $f(x) = |x|$  ( $|x| \leq 1$ ),  $f(x+2) = f(x)$  [教 p.101(問 10)]

解答:

周期 2 ( $l = 1$ ) なのでフーリエ係数:  $c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| e^{-in\pi x} dx$

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$n \neq 0$ :  $|x|$  が偶関数なので虚部は 0,  $c_n = \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx$

部分積分:  $p = x$ ,  $dq = \cos(n\pi x) dx$ ,  $dp = dx$ ,  $q = \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}$

$$= \left[ \frac{x \sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = 0 + \frac{1}{n\pi} \left[ \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2}$$

$$\text{スペクトル } |c_n| : |c_0| = \frac{1}{2}, |c_n| = \frac{|(-1)^n - 1|}{n^2 \pi^2}$$

### 問題 162

次の関数のスペクトルを求めよ.  $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$  [教 p.102(問 11)]

解答:

非周期関数なのでフーリエ変換を用いる:  $F(u) = \int_{-1}^1 |x| e^{-iux} dx$

$|x|$  が偶関数なので  $F(u) = 2 \int_0^1 x \cos(ux) dx$

部分積分:  $p = x$ ,  $dq = \cos(ux) dx$ ,  $dp = dx$ ,  $q = \frac{\sin(ux)}{u}$

$$= 2 \left[ \frac{x \sin(ux)}{u} \right]_0^1 - \frac{2}{u} \int_0^1 \sin(ux) dx = \frac{2 \sin u}{u} + \frac{2}{u} \left[ \frac{\cos(ux)}{u} \right]_0^1$$

$$= \frac{2 \sin u}{u} + \frac{2(\cos u - 1)}{u^2} = \frac{2(u \sin u + \cos u - 1)}{u^2}$$

$$\text{スペクトル } |F(u)| = \frac{2|u \sin u + \cos u - 1|}{u^2}$$